

소개

B2B 멀티테넌트 SaaS를 0에서 1까지 설계·구축·운영해 온 7년 차 풀스택 엔지니어입니다. 평소 약 1,000 DAU 서비스가 행사 당일 **최대 약 2.5만 동시접속**으로 튀는 스파이크 트래픽을 **과할당 없이 무중단**으로 받아내는 아키텍처를 설계·운영했고, 고객사 **10곳+**가 실사용하는 프로덕션 SaaS와 연 20~30건의 행사 플랫폼을 딜리버리했습니다.

읽기 경로 최적화와 CDN 캐싱, PostgreSQL 튜닝, 사전 부하 테스트처럼 낮은 운영비로 안정성을 확보하는 설계에 강점이 있습니다. 주력은 TypeScript이며 문제에 따라 Java·C# 등 다른 언어도 필요한 만큼 다룹니다. 3인 팀에서 주니어 멘토링과 코드 리뷰로 팀 전체의 생산성을 끌어올렸고, 만든 것은 배포·관측·운영까지 끝까지 책임집니다. 공동창업 경험 덕분에 기술 의사결정을 제품·비용 관점과 함께 보는 데 익숙합니다.

멀티테넌트 SaaS

트래픽 급증 대응 설계

0 → 1 아키텍처

성능·안정성 오너십

팀 리딩·멘토링

AI 네이티브 워크플로우

경력

플랜사이 (Plancy) · 파운딩 엔지니어 / 엔지니어링 총괄 (공동창업)

2021.05 – 2026.06 (5년 2개월)

MICE(행사·전시) 업계 대상 멀티테넌트 SaaS와 연 20~30건의 행사 웹·등록 플랫폼, 두 제품 라인의 아키텍처·개발·인프라·운영 전체를 총괄. 3인 팀(기획·디자인 겸 PM 1, 주니어 엔지니어 1)의 유일한 시니어 엔지니어로 설계와 구현을 리드.

마이스올인원 — B2B 멀티테넌트 SaaS (mice.ai.kr) · 리드 엔지니어

2024.02 – 2026.06

- 0 → 1 아키텍처 설계** — MICE 대행사의 고객은 '사람'이 아니라 '행사'라는 문제의식에서 출발해, 행사(프로젝트)를 테넌트 단위로 설계. 테넌트 격리 경계가 도메인 모델과 일치해 권한·데이터·비용 관리가 단순해지고, 인프라 비용이 사용자 수가 아닌 프로젝트 수에 비례하는 예측 가능한 구조를 만들었습니다. PoC부터 프로덕션까지 구축해 대행사 **10곳+**가 실사용.
↳ 러닝 포인트 · 테넌트 경계를 도메인의 실제 단위(행사)에 맞추면 격리·권한·비용이 한 축으로 정리되고, 스케일해도 복잡도가 늘지 않는다는 것.
- 트래픽 급증 대응** — 평소 약 1,000 DAU인 서비스가 대형 정부 행사 당일 **최대 2.5만 동시접속**을 맞는 문제. 읽기 경로를 사전 렌더링 + CDN 캐싱으로 최적화해 오리진 부하를 제거하고, PostgreSQL 인덱스·커넥션 풀 튜닝과 행사 전 부하 테스트로 용량을 검증해 **과할당 없이 무중단 운영** (연 3~4건).
↳ 러닝 포인트 · 피크가 예측 가능한 도메인에서는 스케일 아웃보다 읽기 경로 최적화가 훨씬 저렴하고 확실한 해법이라는 것.
- 병목 진단과 Rust 분리** — 서버리스 타임아웃으로 실패하던 대량 문서 생성을 최대 병목으로 진단. CPU 집약적 렌더링 특성과 메모리 효율을 근거로 해당 경로만 Rust(Axum) 전용 서비스로 분리(스트랭글러 패턴)해 **대량 배치 실패 제거**, 병목을 상시 감지하는 모니터링 체계 구축.
↳ 러닝 포인트 · 전면 재작성 없이 병목 경로만 교체하는 점진적 마이그레이션이 작은 팀에서 리스크 대비 효과가 가장 컸습니다.
- 반복 문제의 추상화** — 행사마다 다른 신청서를 매년 개발하던 반복 작업을 **JSON Schema 기반 노코드 폼 빌더**로 추상화해 고객이 직접 구성하도록 전환. 공개 REST API와 스코프 기반 API 키를 갖춘 개발자 센터로 플랫폼을 외부 연동에 개방.
- 인증·테넌시 통합** — 세 갈래로 흩어진 로그인 흐름을 단일 인증 모델로 통합하고 행사 단위 테넌트를 PostgreSQL RLS로 격리. 서브도메인 중복 확인부터 구매 도메인 연결까지 고객이 직접 처리하는 셀프서비스 도메인 발급 구현

(Cloudflare API 기반 DNS 자동 구성).

- **행사 운영 툴킷** — 실시간 비즈매칭(미팅 신청·실시간 채팅·일정 조율), QR 현장 체크인, 모객 → 등록 → 현장 퍼널 애널리틱스, 예약·주기 인보이스와 메일 발송(발송·읽음 추적)을 하나의 제품으로 제공.
- **품질·릴리스 안전성** — 핵심 흐름 자동 테스트, 프리뷰 배포와 롤백 절차로 2인 엔지니어링에서도 릴리스 안전성 확보. Sentry·PostHog 관측성을 관리자 콘솔에 연결해 비개발 직군인 경영진도 서비스 상태를 한눈에 파악하도록 구성.
- **협업·AI 워크플로우** — PM과 긴밀한 요구사항 정의, 고객 피드백의 제품 반영 사이클을 주도하고 주니어 엔지니어를 코드 리뷰로 멘토링. Cursor·Claude Code 중심의 AI 코딩 워크플로우를 정착시켜 작은 팀의 산출 속도를 유지했고, RAG 기반 제안서 도우미로 제품의 AI 기능 방향을 검증.

기술 TypeScript, Next.js, React, Node.js, Supabase(PostgreSQL·RLS·Realtime), Cloudflare, Docker, Vercel, TipTap/YJS, Tauri, Sentry, PostHog, GitHub Actions

행사 웹사이트·실시간 등록 플랫폼 — 국가기관·대형 행사 · 기술 총괄

2021.10 – 2025.10

- **이해관계자 직접 협업** — 국립한글박물관, 조각도시서울 등 국가기관 담당자와 직접 요구사항을 정의하고, 웹사이트와 실시간 참가 등록 플랫폼을 기획부터 운영까지 전 과정 딜리버리.
- **템플릿화로 반복 제작 구조화** — 연 **20~30개 행사**를 반복 제작(행사별 등록 피크 약 2,000 DAU, 3~4년간 수십 건) 하며, 반복되는 사이트·등록 시스템을 재사용 가능한 템플릿으로 추상화해 신규 행사 구축 기간을 단축.
↳ **러닝 포인트** · "같은 일을 세 번 하면 구조화한다" — 반복 딜리버리의 품질과 속도는 추상화 수준이 결정한다는 것.
- **개발 환경 오너십** — 인프라·배포 환경과 사내 개발 환경, 툴, 업무 프로세스를 직접 세팅하고 관리.

기술 Next.js, TypeScript, React, Node.js, Supabase/PostgreSQL, Vercel, Cloudflare, Docker

클라이언트 엔지니어링 — 기업 대상 SI·프로토타이핑 · 소프트웨어 엔지니어 / 기술 리드

2021.10 – 2025.10

- **다양한 환경 적응력** — 고객마다 다른 요구·인프라·언어 환경에 맞춰 3~6개월 단위 프로젝트를 설계·구현·배포. 프론트 전용 앱부터 서버리스, 풀스택 시스템까지 폭넓게 납품.
- **태양광 설계 검토 플랫폼** — Autodesk Revit 애드인(C#.NET)으로 BIM 설계 데이터를 추출하고, 이를 담는 커스텀 파일 포맷(.pim, 구조화 JSON ZIP)을 직접 설계. 웹(Next.js + Supabase)에서 리포트·차트·국가 표준 적합성 검사를 제공해 데스크톱 CAD와 웹을 하나의 흐름으로 연결한 까다로운 통합 과제.
- **공공 정보조회 시스템** — Java/Spring으로 CSAP 인증 클라우드(NHN Cloud)에 구축. 개인정보 암호화와 접근 제어 설계.

기술 C#.NET, Autodesk Revit API, Next.js, TypeScript, Java, Spring Boot, NHN Cloud, Supabase

더센트랩 (TheScentLab) · 파운딩 엔지니어 (공동창업)

2020.09 – 2021.05 (9개월)

제품 설계와 프론트엔드를 주도하고, 주니어 백엔드 엔지니어 1명을 멘토링하며 서버도 함께 구현.

- **개인 맞춤 향수 추천 앱**(React Native/Expo)을 iOS·Android에 출시. 향 노트(top/middle/base)로 구조화한 **약 7만 건** 데이터에 Elasticsearch 가중 스코어링과 설문 기반 개인화를 결합한 추천 엔진 설계.
- NestJS 백엔드를 AWS ECS 컨테이너로 구성·배포. 추천 프로세스 **특허 공동 출원**, 정부 창업지원금 **약 5,000만 원** 확보.

기술 React Native, Expo, TypeScript, NestJS, Elasticsearch, PostgreSQL, AWS(ECS·EC2·RDS·Lambda)

수파자 (Supaja) · 프론트엔드 리드 (프리랜서)

2020.04 – 2020.09 (6개월)

- 서비스 프론트엔드 전체를 단독 설계·구축. React를 처음 쓰는 개발자 1명을 온보딩하고, 이탈 이후에도 서비스가 운영되도록 구조와 문서를 정리해 인수인계.

- 클라이언트 프로젝트 웹 프로토타이핑. React 프론트와 Node(Express)·MySQL 백엔드를 직접 구현하며 풀스택 기본기를 다짐.

개인 프로젝트

Bearings (thebearings.app) · 1인 개발·운영 — 구직과 병행 중

2026.06 – 현재

"내 포트폴리오는 어떤 경제 레짐에 베풀고 있고, 어떤 레짐에서 조용히 무너지는가"를 읽어주는 레짐 분석 도구. 국내 대상 투자 페이스 서비스(Cohort)로 시작해 글로벌 대상 Bearings로 피벗, 단독 설계·출시·운영 중.
(github.com/rayleighko/thebearings.app)

- Next.js 16(App Router)·React 19·TypeScript 기반 PWA를 단독 설계·출시. ECOS·FRED 매크로 데이터 파이프라인, 관측성(PostHog·Sentry), 배포(Vercel)까지 1인 체제로 운영.
- 프라이버시 우선 설계 — 로그인·증권사 연동·서버 저장 없이 동작하는 레짐 리드. 계정 없이 쓸 수 있게 해 진입 장벽을 없애고 글로벌 커뮤니티 배포에 최적화.
- AI 안전 경계 설계 — Claude 기반 브리핑·챗에 3단계 안전 필터를 설계해 규제 민감 도메인(투자)에서 '의사결정 지원'과 '투자 자문'의 경계를 시스템 수준에서 강제.
- 제품 피벗과 문서 우선 엔지니어링 — 아키텍처 문서·로드맵·작업 저널을 코드와 함께 관리하고, v1 출시 후 포지셔닝을 재검증해 글로벌 레짐 분석 도구로 피벗. 영어권 커뮤니티 대상 론칭 콘텐츠와 배포 계획까지 직접 실행.

기술 Next.js 16, React 19, TypeScript, Supabase, Claude API, Tailwind, PWA, PostHog, Sentry, Vercel

스킬

주력	TypeScript, React, Next.js, Node.js, NestJS, PostgreSQL, Supabase
경험	Java/Spring, C#/.NET, React Native, Tauri, Python, Express, MySQL
인프라	AWS(ECS·EC2·RDS·Lambda), Docker, Vercel, Cloudflare, NHN Cloud, CI/CD, Sentry, PostHog
관심	멀티테넌트 SaaS, 실시간 시스템, 성능 최적화, 0 → 1 제품, AI 활용 개발

학력 · 기타

- 삼육대학교 컴퓨터학부(소프트웨어 전공) · 2021.02 졸업
- 군복무 대한민국 해병대 전산운용 · 병장 만기 전역 (2014.02 – 2015.11)
- 특허 개인화 추천 프로세스 공동 출원 (TheScentLab)
- 커뮤니티 AUSG / AWSKRUG 활동 (2019)
- 언어 영어 — 기술 문서 읽기·작성 능숙, 회화 향상 중